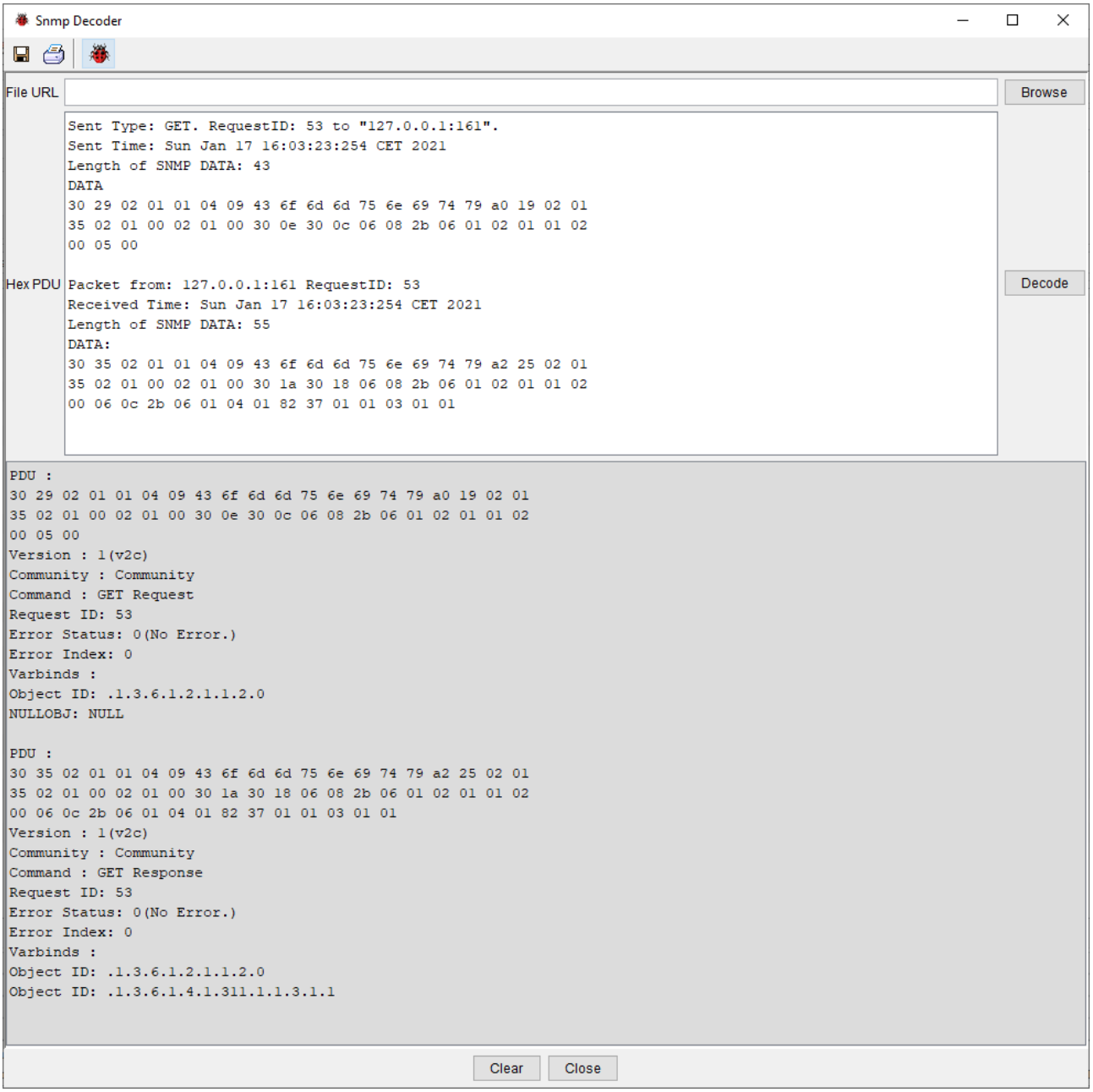
Sprawozdanie
MibBrowser x.2020
SSiZ
prowadzący: Remigiusz Rajewski

4)
Okno dekodera po pobraniu zmiennej sysObjectID:



6)
Rozkodowywanie wiadomości z punktu 5):

a)
GET Request:
30 27 02 01 01 04 06 70 75 62 6c 69 63 a0 1a 02 02 05 69 02 01 00 02 01 00 30 0e 30 0c
06 08 2b 06 01 02 01 01 02 00 05 00

- 30 – Sequence
- 27 – 39 Bajts (+2 - w oknie Snmp Decoder: Length of SNMP DATA: 41);
- 02 – Integer;
- 01 – Length 1,
- 01 – Value 1, oznacza wersję SNMP v2c;
- 04 – Octet String;
- 06 – Length 6;
- 70 75 62 6c 69 63 – znaki ASCII: p u b l i c
- a0 – GET Request PDU
- 1a - GET Request PDU, length
- 02 – Request ID, integer
- 02 - Request ID, length
- 05 69 - Request ID, ID = 1385
- 02 – Error status, integer
- 01 – Error status, length 1B
- 00 – Error status – no errors
- 02 – Error index, integer
- 01 – Error index, length 1B
- 00 – Error index, index
- 30 – varBind list
- 17 – varBind list, length
- 30 – varBind
- 15 – varBind, length
- 06 – Object ID
- 08 – Object ID, length
- 2b 06 01 02 01 01 02 00 - Object ID = 1.3.6.1.2.1.1.2.0
- 05 – NULL
- 00 – NULL, length

b)
GET Response:
30 30 02 01 01 04 06 70 75 62 6c 69 63 a2 23 02 02 05 69 02 01 00 02 01 00 30 17 30 15 06 08 2b
06 01 02 01 01 02 00 06 09 2b 06 01 04 01 09 01 84 1f.

- 30 – Nagłówek ASN.1,
- 30 – Długość pakietu liczona od drugiego bajtu – 39 (całkowita długość 48+2=50),
- 02 – Wersja SNMP, typ danych - liczba całkowita,
- 01 – Wersja SNMP, długość – 1B
- 01 – Wersja SNMP – wersja SNMP v2c,
- 04 – Nazwa Community, string,
- 06 - Nazwa Community, length – 6B
- 70 75 62 6c 69 63 – Nazwa Community, znaki ASCII – public 2.999.1234
- A2 – kod GET Response PDU
- 23 - kod GET Response PDU, length – 35B

- 02 – Response ID, integer
- 02 - Response ID, length
- 05 69 - Response ID, ID = 1385
- 02 – Error status, typ danych - integer
- 01 – Error status, długość – 1B
- 00 – Error status – 00 brak błędów
- 02 – Error index, typ danych - integer
- 01 – Error index, length
- 00 – Error index
- 30 – varBind list
- 17 – varBind list, length
- 30 – varBind
- 15 – varBind, length
- 06 – Object ID
- 08 – Object ID, length
- 2b 06 01 02 01 01 02 00 – Object ID = 1.3.6.1.2.1.1.2.0
- 06 – Object ID
- 09 – Object ID, length
- 2b 06 01 04 01 09 01 84 1f - Object ID = 1.3.6.1.4.1.9.1.543

7)

```
PDU :
30 2d 02 01 01 04 09 43 6f 6d 6d 75 6e 69 74 79 a2 1d 02 01
36 02 01 00 02 01 00 30 12 30 10 06 08 2b 06 01 02 01 01 03
00 43 04 00 a8 f1 65
Version : 1(v2c)
Community : Community
Command : GET Response
Request ID: 54
Error Status: 0(No Error.)
Error Index: 0
Varbinds :
Object ID: .1.3.6.1.2.1.1.3.0
TimeTicks: 1 day, 6 hours, 45 minutes, 18 seconds.
```

GET Response:
30 2d 02 01 01 04 09 43 6f 6d 6d 75 6e 69 74 79 a2 1d 02 01 36 02 01 00 02 01 00 30 12 30 10 06 08 2b 06 01 02 01 01 03 00 43 04 00 a8 f1 65

- 30 – Nagłówek ASN.1,
- 2d – Długość pakietu liczona od drugiego bajtu – 45 (całkowita długość 45+2=47),
- 02 – Wersja SNMP, typ danych - liczba całkowita,
- 01 – Wersja SNMP, długość – 1B
- 01 – Wersja SNMP – wersja SNMP v2c,
- 04 – Nazwa Community, typ danych – string,
- 09 - Nazwa Community, długość – 9B
- 43 6f 6d 6d 75 6e 69 74 79 – Nazwa Community, znaki ASCII – Community 2.999.1234
- A2 – kod GET Response PDU
- 1d - kod GET Response PDU, długość – 29B
- 02 – Response ID, integer
- 01 - Response ID, length
- 36 - Response ID, ID = 1385
- 02 – Error status, typ danych - integer

- 01 – Error status, długość – 1B
- 00 – Error status – 00 brak błędów
- 02 – Error index, typ danych - integer
- 01 – Error index, length
- 00 – Error index
- 30 – varBind list
- 12 – varBind list, length
- 30 – varBind
- 10 – varBind, length
- 06 – Object ID
- 08 – Object ID, length
- 2b 06 01 02 01 01 03 00 – Object ID = 1.3.6.1.2.1.1.3 Object instance: 0
- 43 – Time ticks
- 04 – Time ticks length
- 00 a8 f1 65 – time ticks

8)
Kodowanie liczby 425:
425 w systemie binarnym to 00000001 10101001, a w szesnastkowym to 01 A9
Najpierw zmieniam wartośc najstarszego bitu w lewym bajcie na 1 i ignoruję najstarszy bit w prawym bajcie:
10000001 ⊣0101001
Następnie przesuwam prawą połowę lewego bajtu o jedno miejsce w lewo
10000011 ⊣0101001
10000011 00101000b => 0x83 0x29

Kodowanie liczby 512:
00000010 00000000
10000010 ⊖0000000
10000100 ⊖0000000
10000100 00000000b => 0x84 0x00

9)
Kodowanie liczby 1385:
00000101 01101001
10000101 ⊖1101001
10001010 ⊖1101001
10001010 01101001b => 0x8A 0x69

Kodowanie liczby 543:
00000010 00011111
10000010 ⊖0011111
10000100 ⊖0011111
10000100 ⊖0011111 => 0x84 0x1F

W systemie BER liczy większe od 127 są kodowane zgodnie z powyższym algorytmem an swóch bajtach szesnastkowych, a liczby mniejsze od 128 są kodowane na jednym bajcie szesnastkowym.

11)
Ostatnia jest wyświetl ana zmienna sysServices.0, podczas pobierania jest przesyłane wiele pakietów: pakiety GETNEXT Request oraz GET Response dla każdej zmiennej. Wartość OID wzrasta wraz z kolejnymi zmiennymi.

12)
Ostatnia jest wyświetl ana zmienna sysServices.0, podczas pobierania jest przesyłane wiele pakietów: pakiety GETNEXT Request oraz GET Response dla każdej zmiennej. Wartość OID wzrasta wraz z kolejnymi zmiennymi.

13) Ostatnia jest wyświetlana zmienna ifDescr8, podczas pobierania przesyłane są dwa pakiety: GETBULK Request oraz GET Response, w którym znajduje się wiele OID zmiennych grupy system.

14)
Po zmianie parametru Max Repetitions na 60 liczba pakietów wzrosła o 10. Jest to parametr który mówi o maksymalnej ilości zwróconych obiektów dla powtarzających się identyfikatorów OID, a obiekty które przekraczają Max Repetition nie zostają uwzględniane. Największa wartość Lenght of SNMP Data jaką daje się uzyskać to 1350.
Po zmianie Max Repetitions do 70 liczba pakietów wzrosła o 20. Największa wartość Lenght of SNMP Data jaką daje się uzyskać to 2015.

15)
Całość sprawozdania robiona dla localhost z powodu nie działającego snmp.netfpga.pl

16)
Podczas pobierania danych dla każdego wiersza przesyłany jest jeden pakiet GETNEXT Request i jeden pakiet GET Response.

Pakiet zawiera 8 wartości z tabeli. Pozostałe zmienne są typu Counter i są równe 0.

```
Varbinds :
Object ID: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1
STRING: 53 6f 66 74 77 61 72 65 20 4c 6f 6f 70 62 61 63 6b 20 49 6e 74 65 72 66 61 63 65 20 31 00
Object ID: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1
INTEGER: 24
Object ID: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.1
INTEGER: 1500
Object ID: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.1
Gauge: 1073741824
Object ID: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.1
STRING:
Object ID: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.1
INTEGER: 1
Object ID: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1
INTEGER: 1
Object ID: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.1
TimeTicks: 0 hours, 0 minutes, 0 seconds.
Object ID: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1
Counter: 0
Object ID: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.1
Counter: 0
Object ID: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.12.1
Counter: 0
Object ID: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.1
Counter: 0
Object ID: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.1
Counter: 0
Object ID: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.15.1
Counter: 0
Object ID: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.1
Counter: 0
```